

BIT.10_网络编程套接字.pdf

1IP地址和端口号

网络编程套接字

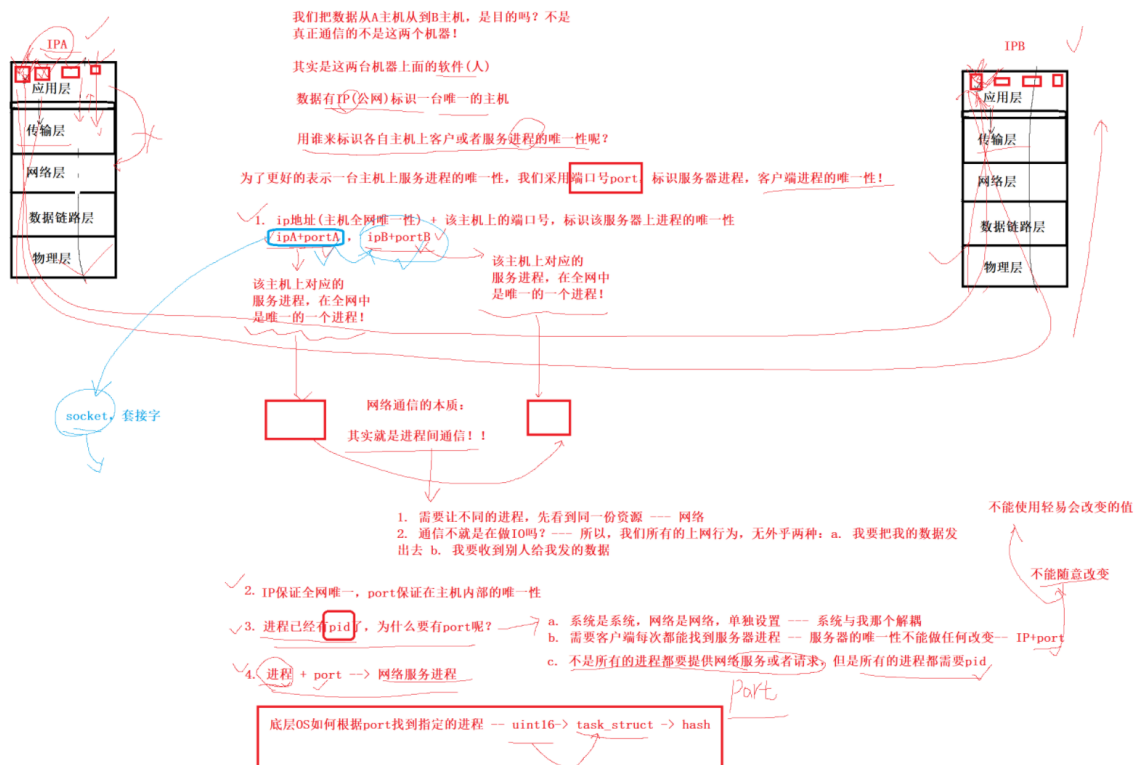
源 ip地址: 发送端:从哪儿来

目的ip地址: 接受端:到哪儿去

从哪儿来--到哪儿去

IPA路由器转发.... IPB

公网IP, 唯一的一台主机



我们把数据从A主机送到B主机是目的吗? 不是

真正通信的, 不是这两个机器!

其实这两台机器上面的软件(人)

数据有IP(公网IP)标识一台唯一的主机

用谁来标识各: 主机上客户或者服务进程的唯一性呢?

为了更好的表示一台主机上服务进程的唯一性，我们采用端口号port，标识服务器进程，客户进程的唯一性。

端口号，应用层的。

1.ip地址(主机全网唯一性) + 该主机上的端口号，标识该服务器上进程的唯一性。

ipA + portA, ipB + portB

A该主机上对应的服务进程，在全网中是唯一的一个进程。ipA + portB。

B该主机上对应的服务进程，在全网中是唯一的一个进程。ipB + portB。

网络通信的本质：

网络通信的本质：其实就是进程间通信！！

端口号：2字节（16位）

服务端 网络 客户端

1.进程间通信，先让不同的进程看到同一份资源----网络

2.通信不就是在做IO吗？---- 所有我们所有的上网行为：无外乎两种：我要把我的数据发出去。我要收到别人发给我的数据。

2ip保证全网唯一（这里是公网IP），port保证在主机内部的唯一性。

3进程已经有了pid，为什么有还需要port呢？

1.系统是系统，网络是网络。单独设置---为了系统和网络解耦。

2.需要客户端每次都能找到服务器进程--服务器的唯一性不能做任何改变。IP+PORT不能随便改变的。不能随意改变。不能使用轻易会改变的值。

3.不是所有的进程都需要提供网络服务或者请求，但是所有的进程都需要pid。这就是为什么不使用pid标定在网络中的唯一性。

4进程 + port ---》网络服务进程

底层OS如何根据port找到指定的进程---》uint16-->task_struct -->hash(基于端口号 key, value pcb 地址) pcb 文件 文件缓冲区。

pcb可能是多个数据结构的点。多种数据结构的组合点。

根据网络端口找到进程数据。根据 pcb 和 port 的映射关系

找到port就找到了进程的了。

一个进程可以绑定多个端口号，但是一个端口号不能被多个进程绑定。

我们在网络通信的过程中，IP+PORT标识唯一性 client-->server。除了数据，需要把自己的ip和port发给对方吗？需要的，我们还要发回来

除了数据，需要把自己的ip和port发给对方吗？需要的，我们还要发回来

未来发数据的时候，一定会 多发 一部分数据--以协议的形式呈现。

认识端口号

端口号(port)是传输层协议的内容。

- 端口号是一个2字节16位的整数;
- 端口号用来标识一个进程, 告诉操作系统, 当前的这个数据要交给哪一个进程来处理;
- IP地址 + 端口号能够标识网络上的某一台主机的某一个进程;
- 一个端口号只能被一个进程占用。

端口号是传输层协议的内容：

传输层的端口号。

所以，我们在网络通信的过程中，IP+PORT标识唯一性，client -> server，除了数据，要把自己的ip和port发给对方吗？是的需要，我们还要发回来



未来发送数据的时候，一定会“多发”一部分数据--以协议的形式呈现

一个进程可以绑定多个端口号，但是一个端口号不能被多个进程绑定。

我们在网络通信的过程中，IP+PORT标识唯一性 client-->server。除了数据，需要把自己的ip和port发给对方吗？需要的，我们还要发回来

未来发数据的时候，一定会 多发 一部分数据--以协议的形式呈现。

服务端已经写死了的。

2TCP和UDP

传输层协议

TCP协议：TCP 是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。

传输层协议

有连接

可靠传输

面向字节流：TCP 传输数据的时候，不关心消息（message）边界，只把所有数据当成一串连续的字节流来传输。

UDP协议：UDP 是一种无连接的、不可靠的传输层通信协议。

传输层协议

无连接

不可靠传输

面向数据报：面向数据报 = 有边界、每个消息独立传输，发送端的一个数据报对应接收端的一个数据报。

面向数据报（UDP）：每个包独立、有边界、不能被拆或合并，可能丢失、乱序、不可靠但速度快。

面向字节流 (TCP)：数据无边界，是连续字节流，可能粘包、拆包，但可靠、顺序。

不可靠和可靠是中性词。

可靠是有成本的---这样的协议往往是复杂的---维护&&编码

不可靠-----这样的协议往往比较简单---维护和使用

挑选合适的场景。

TCP 和 UDP 是两种核心的网络传输层协议，它们的英文全称和核心特点是：

1. TCP

- **英文全称：Transmission Control Protocol**
- **中文翻译：传输控制协议**
- **核心特点：面向连接的、可靠的、基于字节流的 协议。**
 - **连接导向：**通信前必须先建立“三次握手”连接，通信结束后有“四次挥手”断开连接。
 - **可靠传输：**通过确认、重传、排序、流量控制和拥塞控制等机制，确保数据包**不丢失、不重复、按顺序**到达。
 - **适用场景：**对数据准确性要求高，但可以容忍一定延迟的应用。例如：
 - 网页浏览
 - 电子邮件
 - 文件传输

2. UDP

- **英文全称：User Datagram Protocol**
- **中文翻译：用户数据报协议**
- **核心特点：无连接的、不可靠的、基于数据报的 协议。**
 - **无连接：**直接发送数据，无需事先建立连接，开销小。
 - **不可靠传输：**发送数据后不确认对方是否收到，不保证数据包顺序，不进行重传。
 - **高效、低延迟：**由于没有复杂的控制机制，传输速度非常快。
 - **适用场景：**对实时性要求高，可以容忍少量数据丢失的应用。例如：
 - 在线视频/语音通话
 - 网络直播
 - 多人在线游戏
 - DNS查询

快速对比与比喻

特性	TCP	UDP
连接方式	面向连接（如：打电话）	无连接（如：发短信/寄明信片）
可靠性	高可靠，确保数据完整	尽力而为，可能丢失
数据顺序	保证顺序	不保证顺序
传输速度	相对较慢（有控制开销）	非常快（直接发送）
头部开销	较大（20字节）	较小（8字节）
流量控制	有（滑动窗口）	无
拥塞控制	有（复杂算法）	无
典型应用	HTTP、HTTPS、FTP、SSH	DNS、DHCP、VoIP、在线游戏

与知名端口号的关系

你之前了解的**知名端口号**，实际上就是**基于TCP或UDP协议的**。一个服务会“绑定”在某个协议的某个端口上。

- 例如：`TCP 80` 提供HTTP服务，`TCP 443` 提供HTTPS服务，`UDP 53` 常用于DNS查询。

简单总结：

记住两个关键句：

- **TCP：要可靠，就找它。** 像寄“挂号信”，确保送到，但慢一点。
- **UDP：要速度，就找它。** 像“广播喊话”，瞬间发出，不管你是否听到。

3网络字节序

IP和PORT的字节序需要进行 主机序列和网络序列的。

发送主机通常将发送缓冲区中的数据按内存地址从低到高的顺序发出 加加比较方便

c语言：小小小。小端。

网络字节序列

接受方，怎么知道是发送的数据是大小端？？

规定网络中的数据都是大端。

网络字节流：

发送主机通常将发送缓冲区中的数据按内存地址从低到高的顺序发出。++简单

0x0102

网络字节序：网络字节序 = 规定使用大端字节序（Big-Endian）来表示多字节数据。

h: host主机

n: net网络

l: long 32字节

s: short 16字节

uint32_t htonl(uint32_t hostlong);

uint16_t htons(uint16_t hostshort);

uint32_t ntohl(uint32_t netlong);

uint16_t ntohs(uint16_t netshort);

网络字节序

我们已经知道,内存中的多字节数据相对于内存地址有大端和小端之分,磁盘文件中的多字节数据相对于文件中的偏移地址也有大端小端之分,网络数据流同样有大端小端之分. 那么如何定义网络数据流的地址呢?

- 发送主机通常将发送缓冲区中的数据按内存地址从低到高的顺序发出;
- 接收主机把从网络上接到的字节依次保存在接收缓冲区中,也是按内存地址从低到高的顺序保存;
- 因此,网络数据流的地址应这样规定:先发出的数据是低地址,后发出的数据是高地址.
- TCP/IP协议规定,网络数据流应采用大端字节序,即低地址高字节.
- 不管这台主机是大端机还是小端机,都会按照这个TCP/IP规定的网络字节序来发送/接收数据;
- 如果当前发送主机是小端,就需要先将数据转成大端; 否则就忽略, 直接发送即可;

将0x1234abcd写入到以0x0000开始的内存中, 则结果为

	big-endian	little-endian
0x0000	0x12	0xcd
0x0001	0x23	0xab
0x0002	0xab	0x34
0x0003	0xcd	0x12

其它的数据默认处理的

为使网络程序具有可移植性,使同样的C代码在大端和小端计算机上编译后都能正常运行,可以调用以下库函数做网络字节序和主机字节序的转换。

```
#include <arpa/inet.h>

uint32_t htonl(uint32_t hostlong);
uint16_t htons(uint16_t hostshort);
uint32_t ntohl(uint32_t netlong);
uint16_t ntohs(uint16_t netshort);
```

- 这些函数名很好记,h表示host,n表示network,l表示32位长整数,s表示16位短整数。
- 例如htonl表示将32位的长整数从主机字节序转换为网络字节序,例如将IP地址转换后准备发送。
- 如果主机是小端字节序,这些函数将参数做相应的大小端转换然后返回;
- 如果主机是大端字节序,这些函数不做转换,将参数原封不动地返回。

```
int inet_aton(const char *cp, struct in_addr *inp);
in_addr_t inet_addr(const char *cp);
in_addr_t inet_network(const char *cp);
char *inet_ntoa(struct in_addr in);
struct in_addr inet_makeaddr(int net, int host);
in_addr_t inet_lnaof(struct in_addr in);
in_addr_t inet_netof(struct in_addr in);
```

低地址开始发，同时也是低地址开始接收。

4SOCKET编程接口

```
// 创建 socket 文件描述符 (TCP/UDP, 客户端 + 服务器)
int socket(int domain, int type, int protocol);

// 绑定端口号 (TCP/UDP, 服务器)
int bind(int socket, const struct sockaddr *address,
         socklen_t address_len);

// 开始监听socket (TCP, 服务器)
int listen(int socket, int backlog);

// 接收请求 (TCP, 服务器)
int accept(int socket, struct sockaddr* address,
           socklen_t* address_len);

// 建立连接 (TCP, 客户端)
int connect(int sockfd, const struct sockaddr *addr,
            socklen_t addrlen);
```

IP + PORT == 套接字(SOCKET)

socket:插头

通信协议

1网络套接字编程：跨主机和网络

2原始套接字：

3Unix域间套接字：

三套不同的接口。只是设计一套接口，通过参数的不同，解决所有网络或者其他场景下的通信问题。

多态

struct sockadd_in ipv4

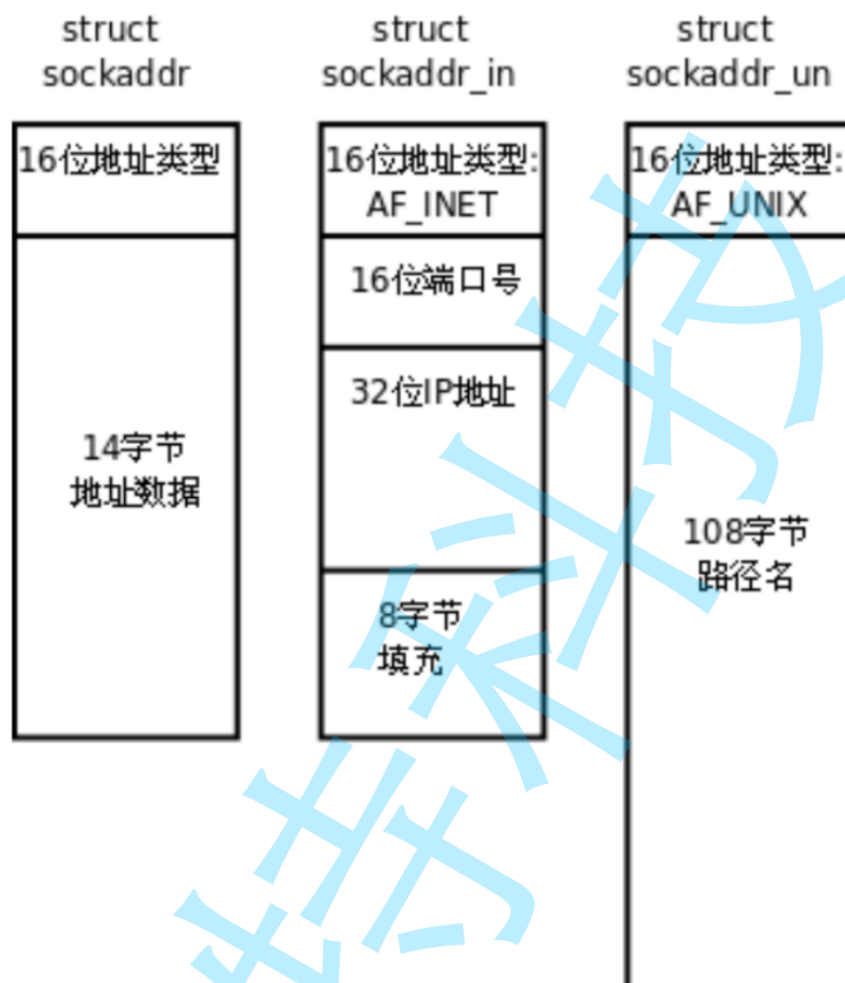
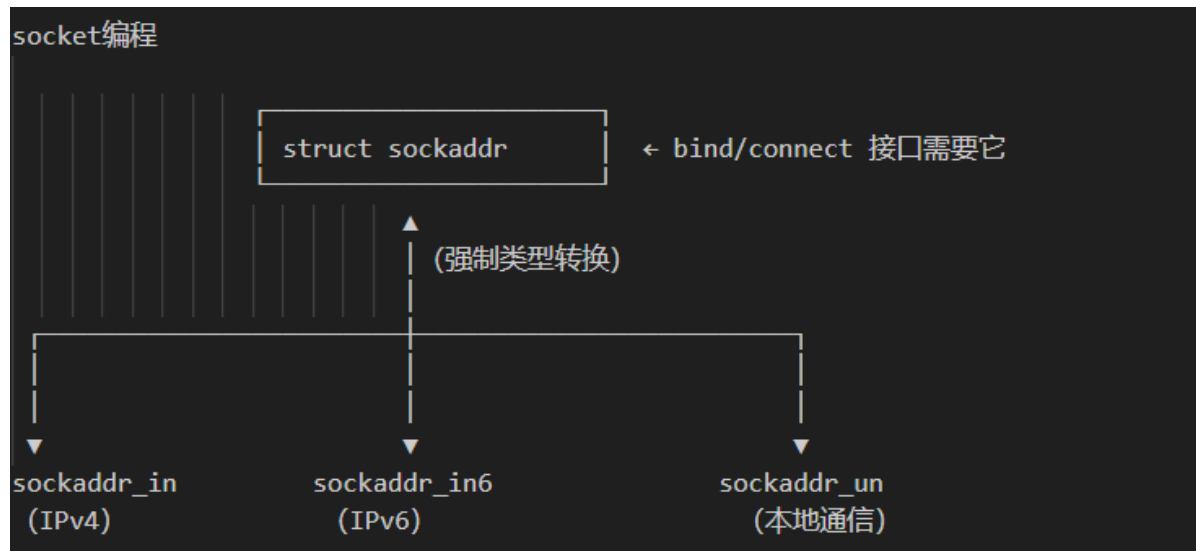
struct sockadd_in6 ipv6

struct sockadd_un unix

设计这一套c语言不支持void*

操作系统级别的接口

inet unix inet6。



基类，这不就还是多态吗

套接字编程的关键信息的。

通信的协议 + ip + port。

5UDP编程

网络数据流动：局域网和全局网

实际通行是主机的进程

ip+port标识唯一性。通过网络进行相互通信。

通信就是IO嘛。pid和需要port进行解耦。网络和OS进行解耦。

网络字节序。大端

socket接口

```
struct sockaddr_in
{
    sa_family_t    sin_family;    // 地址族（协议族）
    in_port_t      sin_port;      // 端口号（网络字节序）
    struct in_addr sin_addr;      // IP 地址
    unsigned char  sin_zero[8];   // 填充字节（对齐用）
};

struct in_addr
{
    in_addr_t s_addr;             // 32位的IPv4地址，通常以网络字节顺序（大端序）存储
    uint32_t;
};
```

服务器端口必须是确定的。

服务器死循环，常驻内存进行。

127.0.0.1 本地环回地址，不会经过物理层。服务器测试用的

netstat -nuap

云服务器是虚拟化的服务器，不能直接bind你的公网IP

```
whb@bite-alicloud:~$ netstat -ntap
Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      5933/./tcpserver
tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:8080          127.0.0.1:55118         ESTABLISHED 5933/./tcpserver
tcp        0      0 172.28.71.17:22        61.185.161.88:28295     ESTABLISHED -
tcp        0      0 172.28.71.17:41130     100.100.0.70:443        TIME_WAIT   -
tcp        0      0 127.0.0.1:42648        127.0.0.1:54878         CLOSE_WAIT  32630/node
tcp        0      0 127.0.0.1:41962        127.0.0.1:41962         ESTABLISHED -

tcp        0      0 0.0.0.0:55118          0.0.0.0:*               LISTEN      -
tcp        0      0 127.0.0.1:55118        127.0.0.1:8080          ESTABLISHED -
tcp        0      0 172.28.71.17:43676     100.100.30.25:80         ESTABLISHED -
tcp        0      0 127.0.0.1:41962        127.0.0.1:54250         ESTABLISHED 7047/node
tcp        0      0 172.28.71.17:22        61.185.161.88:29270     ESTABLISHED -
tcp        0      0 172.28.71.17:47788     100.100.100.200:80       ESTABLISHED -
tcp        0      0 127.0.0.1:41962        127.0.0.1:54248         ESTABLISHED 26221/node
tcp        0      0 127.0.0.1:54250        127.0.0.1:41962         ESTABLISHED -
tcp        0      0 172.28.71.17:22        61.185.161.88:29220     ESTABLISHED -
tcp        0      0 172.28.71.17:41132     100.100.0.70:443        TIME_WAIT   -
tcp6       0      0 :::3306                 :::*                    LISTEN      -
```

依旧是全双工！

怎么会有两个链接呢？？

一般而言，tcp确实在查找的时候建立链接成功，只会有一条链接！！
今天我们做测试，client和服务在一台机器上呢！！


```

    in_port_t    sin_port    // internet_port_type    socket
internet port
    struct in_addr sin_addr.s_addr // Internet Address(Socket Address)
}
*/

int bind(int socket, const struct sockaddr *address, socklen_t address_len);
// socket: file descriptor
//

// 127.0.0.1 本地环回地址测试用的。
// 公网ip地址

ssize_t recvfrom(int sockfd, // 那个文件符读
                 void *buf, // 读到哪里
                 size_t len, // 缓冲区的长度
                 int flags, // 0 阻塞式读取
                 struct sockaddr *src_addr, // 谁发数据的，他的信息存在。输出型参数。
sockaddr_in
                 socklen_t *addr_len);

char *inet_ntoa(struct in_addr in); // 网络字节序的数字转换成点分十进制的数据 Network
To ASCII (network toASCII)

ssize_t sendto(int sockfd,
               const void *buf,
               size_t len,
               int flags,
               const struct sockaddr *dest_addr,
               socklen_t addr_len);

```

```

/*
函数,缩写含义,方向,老函数对应
inet_pton(),Presentation → Numeric,字符串 → 二进制,inet_aton()
inet_ntop(),Numeric → Presentation,二进制 → 字符串,inet_ntoa()
a = ASCII / address (老函数)
n = network / numeric
p = presentation
to = 转换方向
*/

FILE *popen(const char *command, const char *type);
// pipe+fork+exec* = popen
// command:指令
// type:

```

5-2socketAPI_tcp

```
// server
int listen(int sockfd, int backlog);
int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen); // 吃鱼吗? 小二
为你在线服务。
// netstat -nltp

// client
int connect(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen);

ssize_t read(int fd, void *buf, size_t nbyte);
ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t nbyte);
sighandler_t signal(int signum, sighandler_t handler);
// signal(SIGCHLD, SIG_IGN);
```

一台机器的原因的

```
[root@lic tcp]# netstat -ntap
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      550/rpcbind
tcp        0      0 0.0.0.0:8080            0.0.0.0:*               LISTEN      14442/. /server
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      953/sshd
tcp        0      0 127.0.0.1:36700         127.0.0.1:8080         ESTABLISHED 14475/. /client
tcp        0      0 172.19.198.167:22       117.172.173.43:49955    ESTABLISHED 6305/sshd: root@pts
tcp        0      0 172.19.198.167:22       117.172.173.43:51407    ESTABLISHED 8522/sshd: root@pts
tcp        0      0 172.19.198.167:35540    100.100.30.25:80        ESTABLISHED 912/AllyunDun
tcp        0      0 127.0.0.1:8080          127.0.0.1:36700        ESTABLISHED 14442/. /server
tcp        0      0 172.19.198.167:49298    100.100.100.10:80       TIME_WAIT   -
tcp        0      36 172.19.198.167:22       117.172.173.43:53665    ESTABLISHED 14504/sshd: root@pt
tcp6       0      0 :::3306                 :::*                   LISTEN      5673/mysqld
tcp6       0      0 :::111                  :::*                   LISTEN      550/rpcbind
tcp6       0      0 :::22                   :::*                   LISTEN      953/sshd
[root@lic tcp]#
```

总结和复习

服务器的写法

- 1.服务器和接收信息的解耦。
- 2.服务器初始化就是 a.创建套接字和b.绑定套接字 细节绑定:ip INADDR_ANY. bind设置进内核去。bind的字节序, ip+port。
- 3.死循环然后接收信息。然后回调函数处理接收的信息。
 - 1.发的信息是什么。还知道谁发的。
 - 2.读完数据了, 然后处理。进行回调函数的。
 - 3.服务器的ip一般不明确指定的, 必须是知名的端口信息。

客户端的写法

- 1.我们访问, 必须知道服务器的IP + PORT.
- 2.创建套接字, 不需要显示的bind。sendto信息的时候OS自动给你bind。(客户端存在port就行的。)
- 3.发给谁。

6udp代码1.0

最基础的代码关于udp

服务端

```
#include "udpserver.hpp"
#include <memory>

using namespace std;
using namespace server;

static void usage()
{
    cout<< "usage : " << "./udpserver local_port" <<endl;
}

void handlerMessage(string clientip, uint16_t clientport, string message)
{
}

int main(int argc, char* argv[])
{
    if(argc != 2)
    {
        usage();
        exit(1);
    }

    uint16_t port = atoi(argv[1]);

    std::unique_ptr<udpServe> usvr(new udpServe(handlerMessage, port));
    usvr->init();
    usvr->start();

    return 0;
}
```

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <string>
#include <cerrno>
#include <cstring>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>
#include <cstdlib>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
#include <functional>
using namespace std;
```

```

namespace server
{
    const static string defaultIp = "0.0.0.0"; //todo
    static const int gnum = 1024;
    enum {USAGE_ERR, SOCKET_ERR = 2, BIND_ERR};

    typedef function<void (string, uint16_t,string)> func_t;

class udpServe
{
public:
    udpServe(const func_t& cb, const uint16_t &port, const std::string &ip =
defaultIp)
        :_callback(cb), _port(port),_ip(ip),_sockfd(-1)           // 初始化服务器
的 ip+port
    {}

    void init()
    {
        // 返回值就是一个文件描述符，就是一个open函数，类似的。
        // 打开一个文件描述符号

        //1.文件描述符。
        _sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); //1.通信协议，2.字节流和数据报，3.协议
AF_INET IPV4 SOCK_DGRAM数据报。默认0
        if(_sockfd == -1)
        {
            cerr<< "socket error " << " : " << strerror(errno) <<endl;
            exit(SOCKET_ERR);
        }

        // 把文件描述符和ip+port链接起来的 。
        //2.bind ip+port
        struct sockaddr_in local; // 定义了一个变量
        bzero(&local, sizeof(local)); // 涉及结构体对其，然后填充零。

        // 三件套赋值
        local.sin_family = AF_INET;
        local.sin_port = htons(_port); // 主机序列到网络序列 服务器绑定port.我是主机需要传
输到网络里面去的。
        /*
            *local.sin_addr.s_addr = inet_addr(_ip.c_str()); // 1.string-
>uint32_t 2.htonl()
            */

        local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); // 任意地址bind。

        int n = bind(_sockfd, (struct sockaddr*)&local, sizeof(local));
        if(n == -1)
        {
            cerr<< "bind error " << " : " << strerror(errno) <<endl;
            exit(BIND_ERR);
        }

        //UDP服务器正式完成
    }
};

```

```

}

void start()
{
    // 服务器的本质就是一个死循环，常驻内存的进程。OS

    char buffer[gnum];
    for(;;)
    {
        // recvfrom 读取数据 知道谁发送的
        struct sockaddr_in peer;
        socklen_t len = sizeof(peer);
        ssize_t s =recvfrom(_sockfd, buffer, sizeof(buffer)-1, 0, (struct
sockaddr*)&peer, &len);
        //1.数据是什么 2.谁发的的

        if(s > 0)
        {
            buffer[s] = 0;
            string clientip = inet_ntoa(peer.sin_addr); // 网络到主机 点分十进制
            uint16_t clientport = ntohs(peer.sin_port);
            string message = buffer;

            // cout<< clientport << ":" << clientip << ":" << message <<endl;
            _callback(clientip, clientport, message);
        }

    }

}

~udpServe()
{

}

private:
    func_t _callback;
    uint16_t _port;
    std::string _ip; // 不建议绑定一款特定的ip
    int _sockfd;
};
}

```

客户端

```

#include <iostream>
#include "udpclient.hpp"
#include <memory>

using namespace std;
using namespace client;

```

```

static void usage()
{
    cout<< "usage : " << "./udpserver ip port" <<endl;
}

// ./udpclient ip port

int main(int argc, char* argv[])
{
    if(argc != 3)
    {
        usage();
        exit(1);
    }

    string serverip = argv[1];
    uint16_t serverport = atoi(argv[2]);

    unique_ptr<udpclient> ucli(new udpclient(serverip, serverport));

    ucli->init();
    ucli->run();

    return 0;
}

```

```

#pragma once
#include <iostream>
#include <string>
#include <cerrno>
#include <cstring>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>
#include <cstdlib>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
using namespace std;

namespace client
{
    class udpclient
    {
    public:
        udpclient(const string& serverip, const uint16_t& serverport)
            :_serverip(serverip)
            ,_serverport(serverport)
            ,_sockfd(-1)

```

```

    ,_quit(false)
}

void init()
{
    //1.文件描述符。
    _sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); //1.通信协议, 2.字节流和数据报, 3.协议
    AF_INET IPV4 SOCK_DGRAM数据报。默认0
    if(_sockfd == -1)
    {
        cerr<< "socket error " << " : " << strerror(errno) <<endl;
        exit(1);
    }
    //客户端必须bind, 不需要显示的bind。 存在即可。
    //写服务器是一家公司, 客户端是无数家公司。
    //os帮你合理安排端口资源
    //什么时候bind

}

void run()
{
    struct sockaddr_in server;
    memset(&server, 0, sizeof(server));

    server.sin_family = AF_INET;
    server.sin_addr.s_addr = inet_addr(_serverip.c_str());
    server.sin_port = htons(_serverport);

    string message;
    while(!_quit)
    {
        cout<<"message enter#";
        cin>>message;
        sendto(_sockfd, message.c_str(), message.size(), 0, (struct
sockaddr*)&server, sizeof(server));
    }
}

~udpclient()
{
}

private:
    string _serverip;
    uint16_t _serverport;
    int _sockfd;
    bool _quit;
};
}

```

7udp代码2.0

服务器是一个进程，死循环，知名端口。

```
struct sockaddr_in local; // 定义了一个变量
bzero(&local, sizeof(local)); // 涉及结构体对其，然后填充零。

local.sin_family = AF_INET;
local.sin_port = htons(_port); // 主机序列到网络序列 服务器绑定port.我是主机需要传
输到网络里面去的
local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); // 任意地址bind。
```

udp 创建套接字和bind。

bind设置内核

字节序列注意

recvfrom能够知道谁发的，输出型参数。

回调函数，实现数据的接收和使用解耦。

客户端不需要显示的bind，OS自动帮你bind。 客户单只需存在端口就行，是谁不重要的！！

两板斧

支持翻译软件

服务端

```
#include "udpserver.hpp"
#include <unordered_map>
#include <memory>
#include <fstream>
#include <signal.h>

using namespace std;
using namespace server;

static void usage()
{
    cout<< "usage : " << "./udpserver local_port" <<endl;
}

const std::string dicttxt = "./dict.txt";
unordered_map<string, string> dict;
// apple:苹果
static bool cutString(const string& target, string* s1, string* s2, const
string& sep)
{
    auto pos = target.find(sep);
    if(pos == string::npos) return false;
    *s1 = target.substr(0, pos); // apple:苹果
    *s2 = target.substr(pos + sep.size()); // 苹果
    return true;
}
```

```

static void initDict()
{
    ifstream in(dicttxt, std::ios::binary);
    if(!in.is_open())
    {
        std::cerr<< "open_cerr : " << dicttxt <<endl;
        exit(OPEN_ERR);
    }

    string line;
    string key, value;
    while(getline(in, line))
    {
        // cout<< line <<endl;
        if(cutString(line, &key, &value, ":"))
        {
            dict.insert(make_pair(key, value));
        }
    }
    cout<< "load dict success"<<endl;
    in.close();
}

static void debugPrint()
{
    for(const auto& dt : dict)
    {
        cout<< dt.first << " # " << dt.second <<endl;
    }
}

void reload(int sig)
{
    (void)sig;
    initDict();
}

void handlerMessage(int socket, string clientip, uint16_t clientport, string
message)
{
    string response_message;
    auto iter = dict.find(message);
    if(iter == dict.end()) response_message = "ukonwn";
    else response_message = iter->second;

    // 构建开始返回
    struct sockaddr_in client;
    bzero(&client, sizeof(client));
    client.sin_family = AF_INET;
    client.sin_port = htons(clientport);
    client.sin_addr.s_addr = inet_addr(clientip.c_str());

    sendto(socket, response_message.c_str(), response_message.size(), 0, (struct
sockaddr*)&client, sizeof(client));
}

```

```

int main(int argc, char* argv[])
{
    if(argc != 2)
    {
        usage();
        exit(1);
    }

    initDict();
    // debugPrint();
    signal(2, reload);

    uint16_t port = atoi(argv[1]);

    std::unique_ptr<udpServe> usvr(new udpServe(handlerMessage, port));
    usvr->init();
    usvr->start();

    return 0;
}

```

```

#pragma once
#include <iostream>
#include <string>
#include <cerrno>
#include <cstring>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>
#include <cstdlib>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
#include <functional>
using namespace std;

namespace server
{
    const static string defaultIp = "0.0.0.0"; //todo
    static const int gnum = 1024;
    enum {USAGE_ERR, SOCKET_ERR = 2, BIND_ERR, OPEN_ERR};
    typedef function<void (int, string, uint16_t, string)> func_t;

    class udpServe
    {
    public:
        udpServe(const func_t& cb, const uint16_t &port, const std::string &ip =
defaultIp)
            :_callback(cb), _port(port), _ip(ip), _sockfd(-1) // 初始化服
务器的 ip+port
        {}
    }
}

```

```

void init()
{
    // 返回值就是一个文件描述符，就是一个open函数，类似的。
    // 打开一个文件描述符号

    //1.文件描述符。
    _sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); //1.通信协议，2.字节流和数据报，3.协议
AF_INET IPV4 SOCK_DGRAM数据报。默认0
    if(_sockfd == -1)
    {
        cerr<< "socket error " << " : " << strerror(errno) <<endl;
        exit(SOCKET_ERR);
    }

    // 把文件描述符和ip+port链接起来的 。
    //2.bind ip+port
    struct sockaddr_in local; // 定义了一个变量
    bzero(&local, sizeof(local)); // 涉及结构体对其，然后填充零。

    // 三件套赋值
    local.sin_family = AF_INET;
    local.sin_port = htons(_port); // 主机序列到网络序列 服务器绑定port.我是主机需要传
输到网络里面去的。
    /*
        *local.sin_addr.s_addr = inet_addr(_ip.c_str()); // 1.string-
>uint32_t 2.htonl()
        */

    local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); // 任意地址bind。

    int n = bind(_sockfd, (struct sockaddr*)&local, sizeof(local));
    if(n == -1)
    {
        cerr<< "bind error " << " : " << strerror(errno) <<endl;
        exit(BIND_ERR);
    }
    //UDP服务器正式完成
}

void start()
{
    // 服务器的本质就是一个死循环，常驻内存的进程。OS

    char buffer[gnum];
    for(;;)
    {
        // recvfrom 读取数据 知道谁发送的
        struct sockaddr_in peer;
        socklen_t len = sizeof(peer);
        ssize_t s =recvfrom(_sockfd, buffer, sizeof(buffer)-1, 0, (struct
sockaddr*)&peer, &len);
        //1.数据是什么 2.谁发的的

        if(s > 0)

```

```

    {
        buffer[s] = 0;
        string clientip = inet_ntoa(peer.sin_addr); // 网络到主机 点分十进制
        uint16_t clientport = ntohs(peer.sin_port);
        string message = buffer;

        cout<< clientport << ":" << clientip << ":" << message <<endl;
        _callback(_sockfd, clientip, clientport, message);
    }
}
~udpServe()
{}

private:
    func_t _callback;
    uint16_t _port;
    std::string _ip; // 不建议绑定一款特定的ip
    int _sockfd;
};
}

```

客户端

```

#include <iostream>
#include "udpclient.hpp"
#include <memory>

using namespace std;
using namespace client;

static void usage()
{
    cout<< "usage : " << "./udpserver ip port" <<endl;
}

// ./udpclient ip port

int main(int argc, char* argv[])
{
    if(argc != 3)
    {
        usage();
        exit(1);
    }

    string serverip = argv[1];
    uint16_t serverport = atoi(argv[2]);

    unique_ptr<udpclient> ucli(new udpclient(serverip, serverport));

    ucli->init();
}

```

```

ucli->run();
return 0;
}

```

```

#pragma once
#include <iostream>
#include <string>
#include <cerrno>
#include <cstring>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>
#include <cstdlib>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
using namespace std;

namespace client
{
class udpclient
{
public:
    udpclient(const string& serverip, const uint16_t& serverport)
        :_serverip(serverip)
        ,_serverport(serverport)
        ,_sockfd(-1)
        ,_quit(false)
    {}

    void init()
    {
        //1. 文件描述符。
        _sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); //1. 通信协议, 2. 字节流和数据报, 3. 协议
        AF_INET IPV4 SOCK_DGRAM数据报。默认0
        if(_sockfd == -1)
        {
            cerr<< "socket error " << " : " << strerror(errno) <<endl;
            exit(1);
        }
        //客户端必须bind, 不需要显示的bind。 存在即可。
        //写服务器是一家公司, 客户端是无数家公司。
        //os帮你合理安排端口资源
        //什么时候bind

    }

    void run()
    {
        struct sockaddr_in server;
        memset(&server, 0, sizeof(server));

        server.sin_family = AF_INET;
    }
}

```

```

server.sin_addr.s_addr = inet_addr(_serverip.c_str());
server.sin_port = htons(_serverport);

string message;
while(!_quit)
{
    cout<<"message enter#";
    cin>>message;
    sendto(_sockfd, message.c_str(), message.size(), 0, (struct
sockaddr*)&server, sizeof(server));

    char buffer[1024];
    struct sockaddr_in temp;
    socklen_t temp_len = sizeof(temp);
    size_t n = recvfrom(_sockfd, buffer, sizeof(buffer)-1, 0, (struct
sockaddr*)&temp, &temp_len);
    if(n>0) buffer[n] = 0;
    cout<< "服务器的翻译结果: "<< buffer <<endl;
}
}
~udpclient()
{
}

private:
    string _serverip;
    uint16_t _serverport;
    int _sockfd;
    bool _quit;
};
}

```

8udp代码3.0

服务端

```

#include "udpserver.hpp"
#include <unordered_map>
#include <memory>
#include <fstream>
#include <signal.h>

using namespace std;
using namespace server;

static void usage()
{
    cout<< "usage : " << "./udpserver local_port" <<endl;
}

const std::string dicttxt = "./dict.txt";
unordered_map<string, string> dict;

```

```

// apple:苹果
static bool cutString(const string& target, string* s1, string* s2, const
string& sep)
{
    auto pos = target.find(sep);
    if(pos == string::npos) return false;
    *s1 = target.substr(0, pos); // apple:苹果
    *s2 = target.substr(pos + sep.size()); // 苹果
    return true;
}

static void initDict()
{
    ifstream in(dicttxt, std::ios::binary);
    if(!in.is_open())
    {
        std::cerr<< "open_cerr : " << dicttxt <<endl;
        exit(OPEN_ERR);
    }

    string line;
    string key, value;
    while(getline(in, line))
    {
        // cout<< line <<endl;
        if(cutString(line, &key, &value, ":"))
        {
            dict.insert(make_pair(key, value));
        }
    }
    cout<< "load dict success"<<endl;
    in.close();
}

static void debugPrint()
{
    for(const auto& dt : dict)
    {
        cout<< dt.first << " # " << dt.second <<endl;
    }
}

void reload(int sig)
{
    (void)sig;
    initDict();
}

void handlerMessage(int socket, string clientip, uint16_t clientport, string
message)
{
    string response_message;
    auto iter = dict.find(message);
    if(iter == dict.end()) response_message = "ukonwn";
    else response_message = iter->second;
}

```

```

// 构建开始返回
struct sockaddr_in client;
bzero(&client, sizeof(client));
client.sin_family = AF_INET;
client.sin_port = htons(clientport);
client.sin_addr.s_addr = inet_addr(clientip.c_str());

sendto(socket, response_message.c_str(), response_message.size(), 0, (struct
sockaddr*)&client, sizeof(client));
}

void exeCommand(int socket, string clientip, uint16_t clientport, string cmd)
{

if(cmd.find("rm") != string::npos)
{
cout<<"this error execution" <<endl;
}

string response;
FILE* fp = popen(cmd.c_str(), "r");
if(fp == nullptr)
{
response = cmd + "exex failde";
}

char line[1024];
while(fgets(line, sizeof(line), fp))
{
response += line;
}
pclose(fp);
// 构建开始返回
struct sockaddr_in client;
bzero(&client, sizeof(client));
client.sin_family = AF_INET;
client.sin_port = htons(clientport);
client.sin_addr.s_addr = inet_addr(clientip.c_str());

sendto(socket, response.c_str(), response.size(), 0, (struct sockaddr*)&client,
sizeof(client));
}

int main(int argc, char* argv[])
{
if(argc != 2)
{
usage();
exit(1);
}

initDict();
// debugPrint();
signal(2, reload);

```

```

uint16_t port = atoi(argv[1]);

/*
 *std::unique_ptr<udpServe> usvr(new udpServe(handlerMessage, port));
 */
std::unique_ptr<udpServe> usvr(new udpServe(exeCommand, port));
usvr->init();
usvr->start();

return 0;
}

```

```

#pragma once
#include <iostream>
#include <string>
#include <cerrno>
#include <cstring>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>
#include <cstdlib>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
#include <functional>
using namespace std;

namespace server
{
    const static string defaultIp = "0.0.0.0"; //todo
    static const int gnum = 1024;
    enum {USAGE_ERR, SOCKET_ERR = 2, BIND_ERR, OPEN_ERR};
    typedef function<void (int, string, uint16_t, string)> func_t;

    class udpServe
    {
    public:
        udpServe(const func_t& cb, const uint16_t &port, const std::string &ip =
defaultIp)
            :_callback(cb), _port(port), _ip(ip), _sockfd(-1) // 初始化服
务器的 ip+port
        {}

        void init()
        {
            // 返回值就是一个文件描述符，就是一个open函数，类似的。
            // 打开一个文件描述符号

            //1. 文件描述符。
            _sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); //1. 通信协议，2. 字节流和数据报，3. 协议
AF_INET IPV4 SOCK_DGRAM数据报。默认0
            if(_sockfd == -1)

```

```

{
    cerr<< "socket error " << " : " << strerror(errno) <<endl;
    exit(SOCKET_ERR);
}

// 把文件描述符和ip+port链接起来的 。
//2.bind ip+port
struct sockaddr_in local; // 定义了一个变量
bzero(&local, sizeof(local)); // 涉及结构体对其，然后填充零。

// 三件套赋值
local.sin_family = AF_INET;
local.sin_port = htons(_port); // 主机序列到网络序列 服务器绑定port.我是主机需要传
输到网络里面去的。
/*
    *local.sin_addr.s_addr = inet_addr(_ip.c_str());    // 1.string-
>uint32_t      2.htonl()
    */

local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); // 任意地址bind。

int n = bind(_sockfd, (struct sockaddr*)&local, sizeof(local));
if(n == -1)
{
    cerr<< "bind error " << " : " << strerror(errno) <<endl;
    exit(BIND_ERR);
}

//UDP服务器正式完成
}

void start()
{
    // 服务器的本质就是一个死循环，常驻内存的进程。OS

    char buffer[gnum];
    for(;;)
    {
        // recvfrom 读取数据 知道谁发送的
        struct sockaddr_in peer;
        socklen_t len = sizeof(peer);
        ssize_t s =recvfrom(_sockfd, buffer, sizeof(buffer)-1, 0, (struct
sockaddr*)&peer, &len);
        //1.数据是什么 2.谁发的

        if(s > 0)
        {
            buffer[s] = 0;
            string clientip = inet_ntoa(peer.sin_addr); // 网络到主机 点分十进制
            uint16_t clientport = ntohs(peer.sin_port);
            string message = buffer;

            cout<< clientport << ":" << clientip << ":" << message <<endl;
            _callback(_sockfd, clientip, clientport, message);
        }
    }
}

```

```

    }
    ~udpServe()
    {}

private:
    func_t _callback;
    uint16_t _port;
    std::string _ip; // 不建议绑定一款特定的ip
    int _sockfd;
};
}

```

客户端

```

#include <iostream>
#include "udpclient.hpp"
#include <memory>

using namespace std;
using namespace client;

static void usage()
{
    cout<< "usage : " << "./udpserver ip port" <<endl;
}

// ./udpclient ip port

int main(int argc, char* argv[])
{
    if(argc != 3)
    {
        usage();
        exit(1);
    }

    string serverip = argv[1];
    uint16_t serverport = atoi(argv[2]);

    unique_ptr<udpclient> ucli(new udpclient(serverip, serverport));

    ucli->init();
    ucli->run();
    return 0;
}

```

```

#pragma once
#include <iostream>
#include <string>

```

```

#include <cerrno>
#include <cstring>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <unistd.h>
#include <cstdlib>
#include <arpa/inet.h>
#include <netinet/in.h>
using namespace std;

namespace client
{
class udpclient
{
public:
    udpclient(const string& serverip, const uint16_t& serverport)
        :_serverip(serverip)
        ,_serverport(serverport)
        ,_sockfd(-1)
        ,_quit(false)
    {}

    void init()
    {
        //1. 文件描述符。
        _sockfd = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0); //1. 通信协议, 2. 字节流和数据报, 3. 协议
        AF_INET IPV4 SOCK_DGRAM数据报。默认0
        if(_sockfd == -1)
        {
            cerr<< "socket error " << " : " << strerror(errno) <<endl;
            exit(1);
        }
        //客户端必须bind, 不需要显示的bind。 存在即可。
        //写服务器是一家公司, 客户端是无数家公司。
        //os帮你合理安排端口资源
        //什么时候bind
    }

    void run()
    {
        struct sockaddr_in server;
        memset(&server, 0, sizeof(server));

        server.sin_family = AF_INET;
        server.sin_addr.s_addr = inet_addr(_serverip.c_str());
        server.sin_port = htons(_serverport);

        string message;
        char cmdlinne[1024];
        while(!_quit)
        {
            cout<<"message enter#";
            fgets(cmdlinne, sizeof(cmdlinne), stdin);
            message = cmdlinne;

```


一般而言，tcp确实在查找的时候建立链接成功，只会有一条链接！！
今天我们做测试，client和服务在一台机器上呢！！

```
[root@lic vl]# netstat -ntap
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:44132         0.0.0.0:*                LISTEN      26074/code-fla4fb10
tcp        0      0 0.0.0.0:111            0.0.0.0:*                LISTEN      550/rpcbind
tcp        0      0 0.0.0.0:8080           0.0.0.0:*                LISTEN      26461/./tcpserver
tcp        0      0 0.0.0.0:22             0.0.0.0:*                LISTEN      953/sshd
tcp        0      0 172.19.198.167:22      117.172.173.43:62513    ESTABLISHED 26033/sshd: root@no
tcp        0      0 172.19.198.167:22      117.172.173.43:63216    ESTABLISHED 26464/sshd: root@pt
tcp        0      0 172.19.198.167:22      117.172.173.43:52173    ESTABLISHED 17702/sshd: root@pt
tcp        0      0 172.19.198.167:35540   100.100.30.25:80        ESTABLISHED 912/AlibabaDun
tcp        0      0 127.0.0.1:8080         127.0.0.1:38562         ESTABLISHED 26461/./tcpserver
tcp        0      0 127.0.0.1:44132        127.0.0.1:41686         ESTABLISHED 26074/code-fla4fb10
tcp        0      0 127.0.0.1:38562        127.0.0.1:8080          ESTABLISHED 26462/./tcpclient
tcp        0      0 127.0.0.1:41686        127.0.0.1:44132         ESTABLISHED 26033/sshd: root@no
tcp        0      0 172.19.198.167:22      117.172.173.43:52008    ESTABLISHED 17666/sshd: root@pt
tcp6       0      0 :::3306                :::*                    LISTEN      5673/mysqld
tcp6       0      0 :::111                 :::*                    LISTEN      550/rpcbind
tcp6       0      0 :::22                  :::*                    LISTEN      953/sshd
[root@lic vl]#
```

客户端

```
#include "tcpClient.hpp"
#include <memory>
using namespace std;

static void Usage(string proc)
{
    cout<< "Usage:\n \t " << proc << " serverip serverport \n\n";
}

// ./tcpclient serverip serverport
// ./tcpclient 127.0.0.1 8080
int main(int argc, char* argv[])
{
    if(argc != 3)
    {
        Usage(argv[0]);
        exit(1);
    }

    string serverip = argv[1];
    uint16_t serverport = atoi(argv[2]);
    unique_ptr<TcpClient> tcli(new TcpClient(serverip, serverport));

    tcli->initClient();
    tcli->start();

    // 一般而言，tcp确实在查找的时候建立链接成功，只会有一条链接！
    // 今天呢，我们做测试，client和server在一台机器上的。

    return 0;
}
```

```
}
```

```
#pragma once
#include <iostream>
#include <string>
#include <cstring>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include <unistd.h>

#define NUM 1024
using namespace std;

class TcpClient
{
public:
    TcpClient(const std::string& serverip, uint16_t serverport)
        : _sock(-1), _serverip(serverip), _serverport(serverport)
    {}

    // 初始化客户端
    void initClient()
    {
        // 1. 创建套接字
        _sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
        if (_sock < 0)
        {
            std::cerr << "socket create error" << std::endl;
            exit(2);
        }
        // tcp和先udp都是一样的
        // 客户端无需显示 bind, 只需要 connect
        // os自动随机管理端口资源
    }

    // 启动 client
    bool start()
    {
        struct sockaddr_in server;
        memset(&server, 0, sizeof(server));
        server.sin_family = AF_INET;
        server.sin_port = htons(_serverport);
        server.sin_addr.s_addr = inet_addr(_serverip.c_str());

        // connect
        // 发起链接给_listensock发消息, 我们来到了的
        // 客户端就是发起请求的, accept就接收到, 并创建一个新的文件描述符。
        if (connect(_sock, (struct sockaddr*)&server, sizeof(server)) != 0)
        {
            std::cerr << "socket connect error" << std::endl;
            return false;
        }
    }
};
```

```

    }
    else
    {
        // 成功连接后开始消息收发
        string msg;
        char buffer[NUM];
        while (true)
        {
            cout << "Enter # ";
            std::getline(std::cin, msg);

            // 写入服务器
            ssize_t s = write(_sock, msg.c_str(), msg.size());
            if (s <= 0)
            {
                cerr << "write failed" << endl;
                break;
            }

            // 读回显
            ssize_t n = read(_sock, buffer, sizeof(buffer) - 1);
            if (n > 0)
            {
                buffer[n] = '\0';
                cout << "Server回显# " << buffer << endl;
            }
            else if (n == 0)
            {
                cout << "Server 关闭连接" << endl;
                break;
            }
            else
            {
                cerr << "read failed" << endl;
                break;
            }
        }
    }
    return true;
}

~TcpClient()
{
    if (_sock >= 0) close(_sock);
}

private:
    int _sock;
    std::string _serverip; // 服务器的数据
    uint16_t _serverport; // 修正类型
};

```

服务端

```
#include "tcpServer.hpp"
#include <memory>

using namespace server;
using namespace std;

static void Usage(string proc)
{
    cout<< "Usage:\n \t " << proc << " \t local_port\n\n";
}

// tcp和udp启动一模一样的
// ./tcpserver port
int main(int argc, char* argv[])
{
    if(argc != 2)
    {
        Usage(argv[0]);
        exit(USAGE_ERR);
    }

    uint16_t port = atoi(argv[1]);
    unique_ptr<TcpServer> tsvr(new TcpServer());
    tsvr->initServer(); // 初始化
    tsvr->start();      // 启动服务器

    return 0;
}
```

```
#pragma once

#include <iostream>
#include <string>
#include <cstring>
#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <arpa/inet.h>
#include "log.hpp"
#include <unistd.h>
using namespace std;

namespace server
{
    enum {USAGE_ERR = 1, SOCKET_ERR, BIND_ERR, LISTEN_ERR};
    static const uint16_t gport = 8080;
    static const int gbacklog = 5;
```

```

class TcpServer
{
public:
    TcpServer(const uint16_t& port = gport)
        : _listensock(-1), _port(port)
    {}

    void initServer()
    {
// 1. 创建套接字
        _listensock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0); // TCP是面向字节流的
SOCK_STREAM
        if(_listensock < 0)
        {
            logMessage(FATAL, "create socket failed");
            exit(SOCKET_ERR);
        }
        logMessage(NORMAL, "create socket success");

// 2. 绑定IP和PORT
        struct sockaddr_in local;
        memset(&local, 0, sizeof(local)); // 置零 因为结构体对其, 可能会填充
的。
        local.sin_family = AF_INET; // AF_INET = PF_INET
        local.sin_port = htons(_port); // 正确: htons 主机转网络 这里
是用户序列 需要主机转网络
        local.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY); // 绑定到任意网卡 主机转网络

        if(bind(_listensock, (struct sockaddr*)&local, sizeof(local)) < 0) // 设
置近内核里面
        {
            logMessage(FATAL, "bind failed");
            exit(BIND_ERR);
        }
        logMessage(NORMAL, "bind success");

// 3. 设置socket, 为监听状态。 这里和udp不一样的。这里是面向连接的, 必须连接的。
// 监听者
        if(listen(_listensock, gbacklog) < 0)
        {
            logMessage(FATAL, "listen failed");
            exit(LISTEN_ERR);
        }
        logMessage(NORMAL, "listen success");
    }

    void start()
    {
        // TODO: listen + accept
        for(;;)
        {
            // 4.server获取新链接
            // accept返回值为什么也是文件描述符
            // sock和client进行通信的fd
            sockaddr_in peer;

```

```

        socklen_t len = sizeof(peer);

        // return value file discriptor
        // 吃鱼的故事，招呼了人的小二。
    /*
    总结一下: accept() 成功一次，就产生一个专门负责该连接的新 FD。
    原来的监听 FD 依然屹立不倒，继续等待下一个幸运儿。
    */

    int sock = accept(_listensock, (struct sockaddr*)&peer, &len);
    if(sock < 0)
    {
        logMessage(ERROR, "accept error, next");
        continue;
    }

    logMessage(NORMAL, "accept a new link success");
    cout<< "sock: " << sock <<endl;           // print a new file
discriptor

    //5.用new sock,进行通信。面向字节流的。后续全部都是文件操作。
    serverIO(sock); // callback function
    close(sock);    // 已经使用完的sock，必须关闭，要不然会导致，文件描述符泄漏。这
    里没有进行并发，一次只能链接一个的。
    // 后面高并发的
}

}

void serverIO(int sock)
{
    char buffer[1024];
    while(true)
    {
        ssize_t n = read(sock, buffer, sizeof(buffer) - 1); // 目前当做字符串
        这里是读

        if(n > 0)
        {
            // 目前我们把读到的数据当做字符串，截至目前
            buffer[n] = 0;
            cout<< "recv message : " << buffer <<endl;

            std::string outbuffer = buffer;
            outbuffer += " server[echo]";

            write(sock, outbuffer.c_str(), outbuffer.size()); // 这里是写回去的
        }
        else if(n == 0)
        {
            // 客户端退出了
            logMessage(NORMAL, "client quit, me to");
            break;
        }
    }
}
}

```

```
private:
    int _listensock;    // 不是用来通信的，用来监听链接，获取新链接
    uint16_t _port;     // 服务器指定端口号
};

}
```

11tcp代码2.0

客户端

服务端

12tcp代码3.0

在现代 Unix/Linux 系统中，如果父进程明确设置了对 `SIGCHLD` 的处理方式为 `SIG_IGN`，那么子进程在终止时会被内核直接回收，不会变成僵尸进程，父进程也不需要调用 `wait()`。

13tcp代码4.0

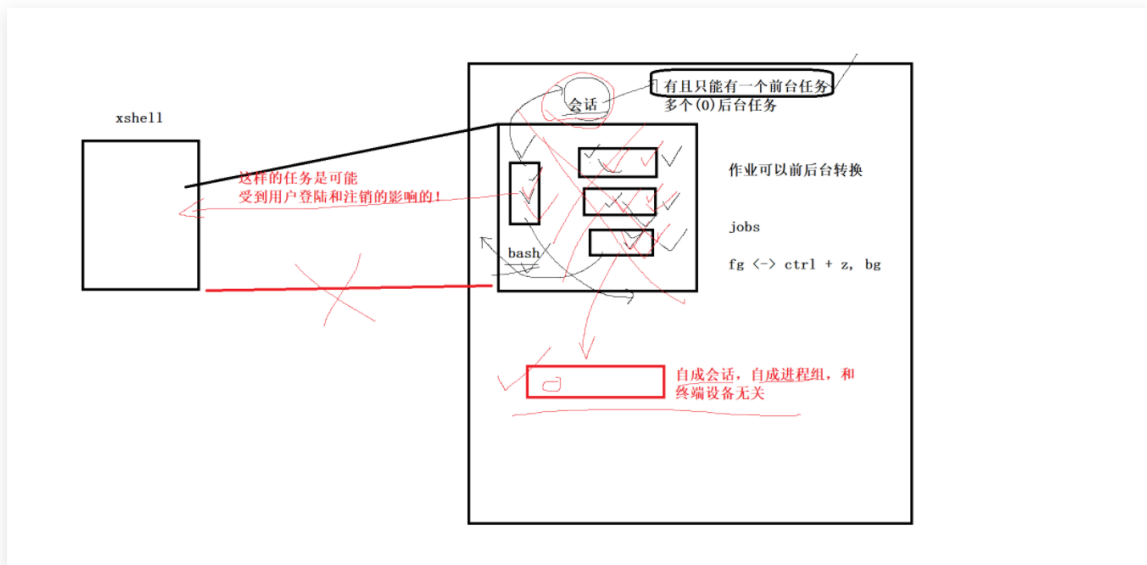
线程是共享的 文件描述符

14tcp代码5.0

进程池版本

15会话

会话一个前台任务，多个后台任务



PGID表示一个组的

```
[root@lic tcp]# sleep 1000 | sleep 2000 | sleep 30000 &
[1] 31159
[root@lic tcp]# jobs
[1]+  Running                  sleep 1000 | sleep 2000 | sleep 30000 &
[root@lic tcp]# ps ajx | head -1 && ps ajx | grep sleep
PPID  PID  PGID  SID  TTY      TPGID  STAT   UID    TIME COMMAND
30016 31156 30016 30016 ?        -1  S      0      0:00 sleep 180
29979 31157 31157 29979 pts/0    31162  S      0      0:00 sleep 1000
29979 31158 31157 29979 pts/0    31162  S      0      0:00 sleep 2000
29979 31159 31157 29979 pts/0    31162  S      0      0:00 sleep 30000
29979 31163 31162 29979 pts/0    31162  S+     0      0:00 grep --color=auto sleep
[root@lic tcp]#
```

```
[root@lic tcp]# sleep 1000 | sleep 2000 | sleep 30000 &
[2] 31166
[root@lic tcp]# ps ajx | head -1 && ps ajx | grep sleep
PPID  PID  PGID  SID  TTY      TPGID  STAT   UID    TIME COMMAND
30016 31156 30016 30016 ?        -1  S      0      0:00 sleep 180
29979 31157 31157 29979 pts/0    31169  S      0      0:00 sleep 1000
29979 31158 31157 29979 pts/0    31169  S      0      0:00 sleep 2000
29979 31159 31157 29979 pts/0    31169  S      0      0:00 sleep 30000
29979 31164 31164 29979 pts/0    31169  S      0      0:00 sleep 1000
29979 31165 31164 29979 pts/0    31169  S      0      0:00 sleep 2000
29979 31166 31164 29979 pts/0    31169  S      0      0:00 sleep 30000
29979 31170 31169 29979 pts/0    31169  S+     0      0:00 grep --color=auto sleep
[root@lic tcp]# ech0 $$
-bash: ech0: command not found
[root@lic tcp]# echo $?
127
[root@lic tcp]# echo $$
29979
[root@lic tcp]#
```

精灵进程的诞生

守护进程的诞生

守护进程不能是“进程组组长”，是为了确保它永远无法重新获得控制终端。

只要一个进程是“进程组组长”，它就有资格重新绑定控制终端；

而守护进程的设计目标是：永远不再和任何终端产生关系。

16udp总结

inet_ntoa

缩写	全称	含义
inet	Internet	代表互联网协议（IP）相关操作
n	Network	代表 网络字节序 （通常是大端序 Big-endian）
to	to	转换方向：到...
a	ASCII	代表 字符串 （即我们常见的点分十进制形式，如 "192.168.1.1"）

ntohs

缩写	全称	含义
n	network	网络字节序（Network byte order）
to	to	转换到
h	host	主机字节序（Host byte order）
s	short	16位短整型（unsigned short，通常用于 端口号 ）

17setsockopt

```
int setsockopt(  
    int sockfd,  
    int level,  
    int optname,  
    const void *optval,  
    socklen_t optlen  
);
```

18总结

- 1.ip主机的唯一性，port进程的唯一性。网络通信实际上就是进程间通信的。
- 2.tcp和udp，一个可靠一个不可靠。相对而言的。可靠维护麻烦，不可靠简单方便的。
- 3.网络字节序都是大端的， htons htonl, ntohs ntohl. 字节序只需要关系 ip + port就行了的
- 4.struct add_in.需要填充的三个数据段。 通信的协议是什么？ ip+port.

线程池结束了回来补充 谢谢。

